Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Villa Mercedes (SL), 30 de julio de 2024

VISTO:

El **CUDAP:EXP-UVM:66/2024**, mediante el cual el alumno Matías ENDRES, DNI: 42.909.376 de la carrera de Ingeniería en Sistema de Información, presenta la documentación para dar inicio a la Práctica Profesional Supervisada, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución del Consejo de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales N° 58/2022 se aprobó la Reglamentación de la Práctica Profesional Supervisada, para la carrera de Ingeniería en Sistema de Información.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Que en virtud del reglamento de la Práctica Profesional Supervisada para la carrera Ingeniería en Sistema de Información, el alumno Matías ENDRES, DNI: 42.909.376, presentó la documentación correspondiente, según lo establecido por la Resolución del Consejo de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales N° 58/2022.

Que mediante el CUDAP: EXP-UVM:573/2024 se presentó el Informe Final de la Práctica Profesional Supervisada.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico y de Posgrado
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Que la Dirección de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales, remitió los expedientes a la comisión de Carrera de Ingeniería en Sistema de Información para su conocimiento y aval.

Que la Comisión de Carrera de Ingeniería en Sistema de Información, aprueba la propuesta presentada, por estar en conformidad con la Resolución del Consejo de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales N° 58/2022, presta el aval para dar inicio a la Práctica Profesional Supervisada del alumno Matías ENDRES; al Magíster Ingeniero Gabriel Antonio NOVILLO RANGONE como tutor de la Práctica Profesional Supervisada; al Ingeniero Alberto Alejandro LEDESMA como supervisor.

Que se establece la empresa KAIZEN SOFTWARE SRL de la ciudad de Villa Mercedes, como espacio para realizar las Prácticas.

Que la Dirección de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales remite a la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales para su conocimiento y aval.

Cpde. RESOL.C.ESC.ING. Y CS. AMB. N° 15/2024

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Que la Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen aconseja aprobar la realización de la Práctica Profesional Supervisada del alumno Matías ENDRES, DNI: 42.909.376 en la empresa KAIZEN SOFTWARE S.R.L. Empresa de desarrollo de software, donde el alumno se desempeñará en el área de desarrollo de software.

Que el Consejo de Escuela en su sesión ordinaria el 27 de junio de 2024, resolvió hacer suyo el dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos.

Que la Dirección de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales, con el aval del Consejo de Escuela, remite a Secretaría Académica y de Posgrado para su conocimiento.

Que Secretaría Académica y de Posgrado toma conocimiento y presta aval para la protocolización solicitada.

Que Dirección de Despacho realiza el acto administrativo de acuerdo al anteproyecto adjunto en el presente.

Por ello, y en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: PROTOCOLIZAR el Informe Final de la Práctica Profesional Supervisada del alumno Matías ENDRES, DNI: 42.909.376 de la carrera de Ingeniería en Sistema de Información, que consta en ANEXO ÚNICO de la presente.

ARTÍCULO 2º: RECONOCER al Magíster Ingeniero Gabriel Antonio NOVILLO RANGONE, DNI: 23.066.108 como tutor de la Práctica Profesional Supervisada; al Ingeniero Alberto Alejandro LEDESMA, DNI: 29.181.312 como supervisor de las Prácticas.

ARTÍCULO 3º: ESTABLECER la empresa KAIZEN SOFTWARE SRL como espacio donde se realizó la Práctica Profesional Supervisada.

ARTÍCULO 4º: Notifíquese, publíquese, insértese en el Libro de Resoluciones del Consejo de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales y archívese.

RESOLUCIÓN C. ESC. ING. Y CS. AMB. Nº 15/2024

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico y de Posgrado
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

ANEXO ÚNICO

Universidad Nacional de Villa Mercedes

Informe Prácticas Profesionales Supervisadas

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Índice

Estructura organizacional de la entidad **3**

Misión 3

Visión 3

Resumen del trabajo efectuado **3**

Centro Farmaceutico - Sistema de Liquidación **4**

Información del cliente 4

Descripción del proyecto 4

Roles y Tareas 4

Conclusiones 7

Venta de lotes y urbanización - Sistema ERP **7**

Información del cliente 7

Descripción del proyecto 8

Tareas desarrolladas 10

Conclusiones 11

Sistema de Gestión de Proyectos **11**

Información del cliente 11

Descripción del proyecto 12

Tareas desarrolladas 15

Conclusiones 15

¿Porque GraphQL en el desarrollo de servicios modernos? **15**

Ejemplo de servicio con GraphQL 16

Conclusiones **21**

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico y de Posgrado
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Estructura organizacional de la entidad

Kaizen es una destacada empresa especializada en el desarrollo de software, comprometida con los principios fundamentales de comunicación abierta, eficiencia e innovación. La empresa se distingue por mantener una colaboración estrecha con sus clientes, basada en la transparencia, con el objetivo de garantizar el éxito en cada proyecto. Su enfoque se centra en la optimización de procesos, proporcionando soluciones personalizadas que impulsan resultados, aumentan la productividad y respaldan la toma de decisiones en diversas organizaciones.

Misión

La misión de Kaizen consiste en diseñar y ofrecer soluciones de software innovadoras que potencien a sus clientes para alcanzar sus metas. A través de una colaboración cercana, la empresa se esfuerza por comprender las necesidades únicas de cada cliente, proporcionando soluciones a medida con un enfoque orientado a la excelencia técnica y la plena satisfacción del cliente.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Visión

Kaizen busca liderar la revolución tecnológica mediante soluciones innovadoras que transformen industrias y mejoren la calidad de vida de las personas. La aspiración de la empresa es consolidarse como una entidad respetada en el ámbito del software, reconocida por su competencia técnica, y contribuir activamente a la construcción de un mundo más interconectado y eficiente.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico y de Posgrado
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Resumen del trabajo efectuado

Durante mi práctica profesional dentro de Kaizen Software, tuve la oportunidad de participar en el desarrollo de diversos proyectos relacionados a la ingeniería y desarrollo de software empresarial. Desempeñé principalmente el rol de analista en sistemas y desarrollador, lo que me permitió involucrarme en distintas etapas del ciclo de vida del software, desde el análisis, diseño, desarrollo hasta la implementación y su mantenimiento.

A lo largo de este informe, se detallan las habilidades interpersonales relacionadas a mi inserción profesional dentro de un equipo de personas, como también las habilidades técnicas en tecnologías, lenguajes y frameworks adquiridas proyecto a proyecto.

Si bien mi participación en la empresa es transversal a varias tareas y proyectos dentro del área de la informática, en este trabajo se desarrollan principalmente tres proyectos específicos que reflejan fielmente mi desarrollo profesional como futuro ingeniero en sistemas de información.

ES COPIA

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico y de Posgrado
Universidad Nacional de Villa Mercedes

En cada caso, se describirán las características de cada proyecto, mis responsabilidades y los logros alcanzados.

Por cuestiones de confidencialidad inherentes a los acuerdos establecidos entre Kaizen Software SRL y sus clientes, los nombres de las empresas y/o personal que en ellas trabajan no serán proporcionados dentro de este informe.

Centro Farmacéutico - Sistema de Liquidación

Información del cliente

El cliente de este proyecto es una organización civil sin fines de lucro que busca facilitar la gestión de las farmacias asociadas. Su función radica principalmente en la gestión del ejercicio económico de las farmacias, afianzar la unión gremial y auspiciar soluciones racionales que encaucen el desenvolvimiento de la actividad farmacéutica, de manera organizada y progresista. La organización unifica la acción de los intereses comunes representando a los asociados en las federaciones, congresos o asambleas fomentando el mutuo entendimiento entre los propietarios de las farmacias.

Descripción del proyecto

El proyecto llevado a cabo dentro de la organización constó en realizar un proceso de reingeniería sobre un sistema informático existente que se encontraba en estado crítico y debía ser reemplazado, para posteriormente reconstruir los procesos existentes en un nuevo sistema de escritorio, ajustando las nuevas necesidades del cliente y mejorando los procesos que habían quedado obsoletos, procesos que estaban causando un mal funcionamiento organizacional y dificultan la toma de decisiones.

El sistema de gestión implementado consta de tres procesos macro principales: *presentación de recetas, liquidación de farmacias y gestión de cuentas corrientes*.

En cada uno de estos procesos se desprenden múltiples acciones de soporte como administración de farmacias, obras sociales, facturación electrónica, ingresos brutos, pagos, administración de períodos de presentaciones a mandatarias, entre otros.

Las tecnologías utilizadas en la etapa de desarrollo fueron Visual Basic .NET y el motor de base de datos Microsoft SQL Server tomando como punto de partida las librerías y módulos existentes que Kaizen había desarrollado con anterioridad.

Cpde. RESOL.C.ESC.ING. Y CS. AMB. N° 15/2024

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Por otro lado, para la gestión del proyecto el equipo utilizó Notion para la administración de la documentación, entregas, sprints y tareas.

Roles y Tareas

Dentro de este proyecto me desempeñé en dos roles principales: Analista de Sistema y Desarrollador.

El rol desempeñado dentro del proyecto, radica principalmente como analista de sistema, en el análisis de procesos dentro de la organización, así como la reconstrucción y mejora de los mismos.

También, participé como desarrollador en múltiples módulos del proyecto, estando el módulo de liquidaciones y saldos principalmente a mi cargo.

Análisis y diseño

En una primera etapa, el proyecto tenía como objetivo la reingeniería del sistema empresarial existente, lo cual significó el relevamiento y modelado de los procesos núcleo del centro, tomando como referencia el comportamiento del sistema actual.

La necesidad de la organización de remodelar el sistema anterior, surge a partir del hecho que estaban utilizando un sistema "enlatado" o de funcionalidades predefinidas, desarrollado en base a las necesidades del colegio de farmacéuticos. Con el crecimiento de la organización y la adhesión de nuevos socios, la organización vio la necesidad de plasmar sus propios procesos de negocio y políticas de trabajo, abandonando las limitaciones impuestas del sistema anterior.

El proceso de reingeniería consistió en analizar y modelar los principales procesos existentes involucrados dentro de la organización de manera que representen los servicios prestados.

La organización se encarga de facilitar tareas administrativas a las farmacias afiliadas, siendo las tareas más importantes: la presentación de recetas a cada mandataria correspondiente, la liquidación de las presentaciones de cada obra social y finalmente la administración de tareas contables como el pago de afiliaciones, matrículas, ingresos brutos, entre otras.

RESOLUCIÓN C.ESC.ING. Y CS. AMB. N° 15/2024

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico y de Posgrado
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

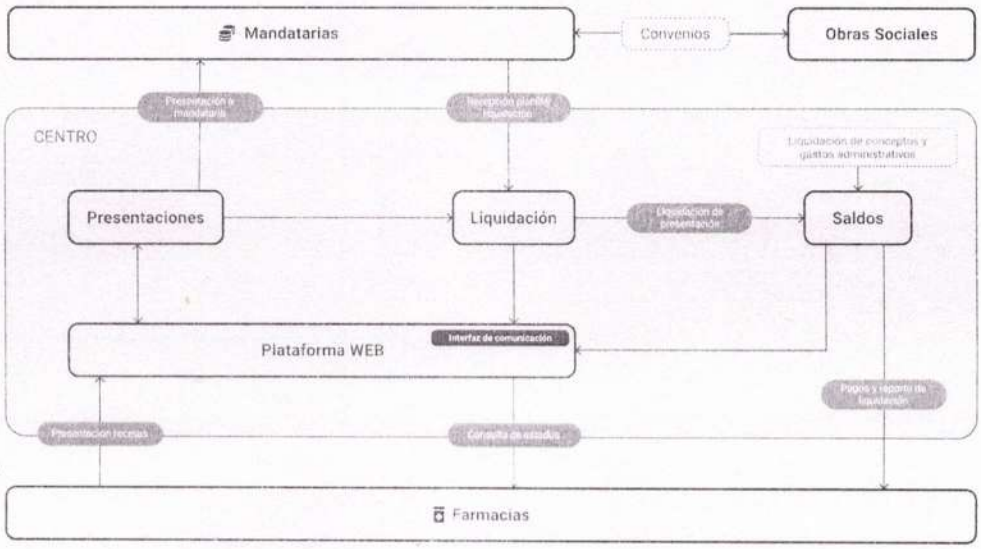
Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico y de Posgrado
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Diagrama de procesos de la organización



Habilidades técnicas desarrolladas

Para este proyecto tuve que adquirir conocimientos principalmente en el framework de desarrollo .NET incluyendo las múltiples herramientas que lo acompañan y SQL server como sistema de gestión de base de datos. En cuanto a los IDEs, Microsoft Visual Studio y SQL Server Studio fueron los escogidos como entorno de desarrollo. Al consistir en un proyecto de desarrollo de un sistema informático de escritorio, me permitió acercarme a un paradigma y una metodología nueva, de la cual no poseía experiencia ni conocimientos previos.

En una segunda instancia, se llevó a cabo el desarrollo de una plataforma web para la autogestión de las farmacias. La cual, funciona como interfaz de comunicación entre el centro y las farmacias. Dentro de esta plataforma, la farmacia, puede cargar los datos de recetas para cada periodo y obra social, para luego realizar un seguimiento de esas recetas durante todo el proceso hasta que culmina en la liquidación de la misma.

Las tecnologías utilizadas en esta etapa fueron HTML, CSS para el modelado de la interfaz de usuario, JQuery (JavaScript) para la programación de la capa de cliente y PHP para el desarrollo de backend. En este proyecto adquirí conocimientos en la implementación de un patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC).

Cpde. RESOL.C.ESC.ING. Y CS. AMB. N° 15/2024

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Universidad Nacional de Villa Mercedes UNViMe Ministerio de Educación

Desarrollo de módulos

Dentro de mis aportes realizados en el proyecto, se encuentra principalmente el módulo de liquidaciones. Este módulo consiste en la selección de una presentación para posteriormente procesar de qué manera se llevará a cabo el pago de la misma. Las liquidaciones de las recetas dependen estrechamente de las reglas de negocio de las mandatarias y los convenios que tengan con las obras sociales, por ende, hubo una gran investigación y análisis de documentos para poder adaptar perfectamente el proceso al dinamismo de las obras sociales.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Algunos de las principales funcionalidades de este módulo son:

Importación de presentación	El proceso comienza con la selección de una presentación en la cual se da la opción de agrupar por farmacia las recetas.
Carga de planilla mandataria	Una vez recibida la presentación, las mandatarias devuelven una planilla con la confirmación de los datos, errores y conceptos a cobrar. El sistema permite analizar la planilla y hacer ajustes automáticos al trabajo actual.
Liquidación única y parcial	Para una presentación específica es posible realizar una liquidación parcial en la cantidad de pagos que la mandataria especifique
Cobro de conceptos	Este módulo permite agregar conceptos manualmente de ser necesario. Agrega descuento por ingresos brutos y comisión de gastos administrativos.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico y de Posgrado
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Otro módulo en el cual participe activamente es en el módulo de saldos el cual su principal función es la de llevar el historial de cuenta corriente de cada farmacia, mostrando su saldo, movimientos de dinero y órdenes de pago con su respectivo detalle. En este módulo, también, está incluida la opción de generación de pagos (cheques, transferencias) y la posibilidad de aplicar conceptos mensuales como el cobro de matrícula y afiliaciones.

Finalmente, es importante destacar mi participación en el desarrollo de la plataforma web para autogestión de farmacias en la cual desarrolle por primera vez el rol de project manager y arquitecto de software, coordinando a un equipo a lo largo de todo el proyecto. Mi experiencia y entendimiento de los procesos de negocio del cliente, adquirida en etapas anteriores, ayudaron a que la ejecución de este subproyecto sea exitosa cumpliendo todos los tiempos y requerimientos acordados.

Cpde. RESOL.C.ESC.ING. Y CS. AMB. N° 15/2024

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Conclusiones

El proyecto representó una experiencia de aprendizaje invaluable, donde pude desarrollar y fortalecer mis habilidades tanto técnicas como interpersonales en el ámbito del desarrollo de software. A su vez, junto a un equipo, pudimos desarrollar una solución informática que mejoró la seguridad e integridad de los procesos del cliente, gracias a la implementación de controles sobre los movimientos de dinero y guardado de acciones realizadas por los usuarios.

El desarrollo de la plataforma web permitió agilizar ampliamente la carga de datos manuales y mejoró la comunicación entre el centro y las farmacias gracias a la propuesta de un medio centralizado y diseñado para las tareas que desempeñan.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

En el aspecto técnico, este proyecto me brindó la oportunidad de profundizar en el framework .NET y SQL Server, y en general, de cómo se construye una aplicación de escritorio para el entorno de Windows. También, pude desarrollar habilidades en análisis y diseño de sistemas, así como también, participar en el desarrollo de una plataforma web utilizando tecnologías como HTML, CSS, JavaScript y PHP.

En cuanto a las habilidades interpersonales, este proyecto me permitió mejorar mi capacidad de trabajo en equipo, desarrollar habilidades de gestión de proyectos y fortalecer mi capacidad de análisis y resolución de problemas.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico y de Posgrado
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Venta de lotes y urbanización - Sistema ERP

Información del cliente

El cliente de este proyecto es una empresa del sector inmobiliario con foco en el desarrollo urbanístico con sedes en las provincias de San Luis, Córdoba y Buenos Aires. Se dedican a la comercialización de lotes urbanizados en proyectos de la provincia de San Luis y a la construcción de casas.

La empresa ofrece terrenos en ubicaciones estratégicas con planes de financiación accesibles para ofrecer el objetivo de brindar a familias la oportunidad de construir su hogar propio en un entorno seguro y con calidad de vida.

La organización gestiona todo el proceso de adquisición de un lote, tanto como la construcción de una casa, ofreciendo los servicios de escribanía y otros gastos administrativos. También, ofrece servicios adicionales como asesoramiento legal y técnico, para que el proceso de compra y construcción sea lo más sencillo posible para sus clientes.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

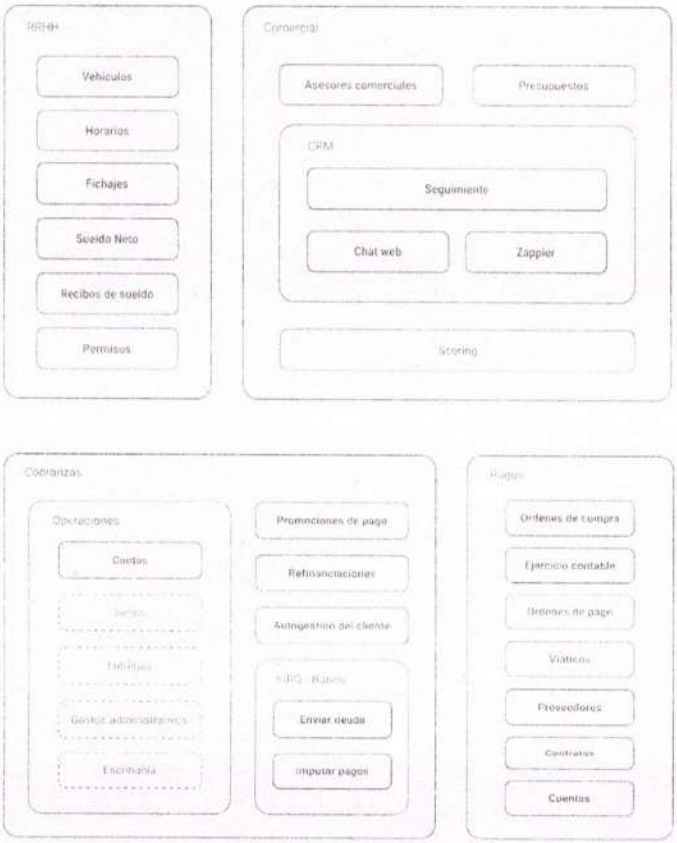
Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico y de Posgrado
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Descripción del proyecto

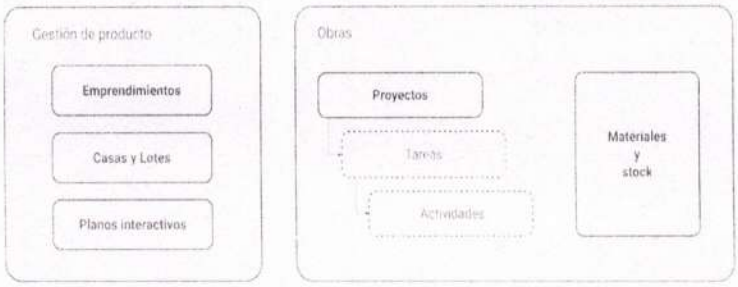
El proyecto para esta empresa consistió en el desarrollo de un sistema de gestión modular y transversal a múltiples departamentos de la compañía. El cliente, a pesar de contar con soluciones informáticas previas aplicadas en áreas concretas, se encontró con el problema de que estos sistemas estaban aislados entre sí y muchas veces no se adaptan a los procesos de negocios propios. Al poseer sistemas aislados la comunicación entre áreas y el control de las mismas era demasiado complejo requiriendo procesos manuales o la entrega de planillas para poder reportar información de un área a la otra.

El objetivo de este proyecto, fue entonces, el desarrollo de una plataforma de gestión que estandariza los procesos organizacionales e incluye a la empresa como un todo y no como elementos individuales, permitiendo así una comunicación transparente y ágil para mejorar la seguridad e integridad de los procesos y la toma de decisiones gerenciales.

El sistema consta de seis módulos principales que representan a un área específica dentro de la organización las cuales son: recursos humanos, comercial, cobranzas, pagos, gestión de producto y obras. A continuación, se detalla un diagrama general de los módulos y sus procesos principales.



Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Universidad Nacional de Villa Mercedes UNViMe Ministerio de Educación



Tecnologías utilizadas

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

La plataforma debe ser de fácil acceso desde cualquier dispositivo, incluyendo dispositivos móviles. Por esto mismo, se optó por una arquitectura de aplicación web disponible como PWA (Aplicación Web Progresiva) para su fácil instalación.

En cuanto al stack de tecnologías, se utilizó Docker para MySQL como sistema gestor de base de datos, react con material UI para el desarrollo de interfaz de usuario y en el backend se utilizó node.js con express.

Es importante destacar que, para este nuevo proyecto, la libertad por parte de la compañia de implementar por primera vez una arquitectura de backend y consumo de servicios GraphQL, una manera más sostenible y eficiente de pensar las APIs a contraposición de otras arquitecturas como REST, la que anteriormente se utilizaba en Kaizen. GraphQL significó un gran cambio en nuestra manera de desarrollar software.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico y de Posgrado
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Una API es una interfaz de programación de aplicaciones, las podemos definir como una intermediaria o traductora entre aplicaciones para que pueda comunicarse entre ellas, y precisamente GraphQL nos brindó una cantidad enorme de herramientas útiles para poder comunicar nuestras aplicaciones de forma personalizada y reutilizable, siendo su lenguaje de consultas la principal utilidad y a quien debe su nombre: Graph Query Language.

Tareas desarrolladas

Aportes generales

Dentro de este proyecto mi rol desempeñado fue principalmente como arquitecto de backend y gestor de base de datos, donde pude poner foco en la gestión de configuración de proyectos de software para lograr una correcta y factible escalabilidad de la infraestructura backend con cada iteración. A lo largo de todo el proyecto implementé soluciones a problemas recurrentes y generales tales como autenticación de usuarios, seguridad, rendimiento, paginación y cacheo de registros, administración de archivos, suscripciones en tiempo real como así también integración de servicios como: Banco Roella para pago de deudas (SIRO), cotizaciones de dólar y Cámara Argentina de Comercio para la actualización de cuotas.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

También, desarrollé procedimientos y estándares para realizar migraciones de base de datos, tareas programables y escritura de schema de API.

El aporte más significativo realizado en este proyecto, sin duda fue la implementación desde cero de un servidor GraphQL, ya mencionado anteriormente, incluyendo suscripciones mediante websockets para permitir el desarrollo de una aplicación con modalidad real time data, nunca antes implementado en la empresa.

Participación en módulos del sistema

En cuanto a módulos concretos del proyecto, puede participar como líder de desarrollo en procesos tales como operaciones de cobranzas junto a la integración de SIRO, servicio del Banco Roella para la administración de deudas y pagos de clientes, CRM dentro del módulo comercial en la creación de un chat en tiempo real para retener potenciales clientes desde la página web conectandolos con algún asesor disponible en ese momento y la integración de Zappier para procesar contactos dentro del sistema provenientes de plataformas externas como Facebook, Instagram, Twitter, etc.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Durante mi participación como desarrollador en el proyecto, contribuí en varios módulos, destacando principalmente mi papel en el módulo de RRHH, donde diseñé y desarrollé la infraestructura para la gestión de horarios, licencias y fichajes de empleados. Además, colaboré activamente en el módulo comercial, especialmente en la sección de presupuestos, así como en la gestión de productos y obras. En estos roles, asumí principalmente responsabilidades de backend y gestión de bases de datos, aunque también participé en el desarrollo frontend de algunas interfaces de usuario.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico y de Posgrado
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Conclusiones

El proyecto de desarrollo de un software de gestión empresarial, significó una experiencia profesional de gran magnitud y significancia, debido al gran tamaño y complejidad del proyecto teniendo en cuenta que su implementación es transversal a toda la organización, incluyendo la totalidad de las áreas organizacionales con un total aproximado de 100 usuarios activos diariamente.

La naturaleza extensa del proyecto provocó la necesidad de incorporar nuevas metodologías, tanto en gestión de proyectos y desarrollo ágil, como también la aplicación de nuevas habilidades técnicas en arquitecturas de software, patrones de diseño y buenas prácticas de programación.

Es importante destacar de este proyecto, el gran aporte realizado en materia de arquitectura de software en la aplicación personalizada de una arquitectura servidor-cliente utilizando GraphQL como intermediario.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Universidad Nacional de Villa Mercedes UNViMe Ministerio de Educación

La implementación de esta tecnología ayudó a la rápida iteración del proyecto, documentación y seguridad de tipado mediante la filosofía "move fast, break nothing".

Sistema de Gestión de Proyectos

Información del cliente

El cliente de este proyecto es una empresa especializada en brindar soluciones integrales en agua para hogares, industrias y campos, abarcando desde la perforación de pozos hasta la venta de equipos. La empresa ofrece proyectos de perforación de diferentes profundidades, utilizando tecnología de punta como equipos de perforación rotativa y a percusión para menores profundidades.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

A su vez se ofrecen servicios de reparación y mantenimiento de bombas y asesoramiento técnico a clientes.

Cada proyecto está acompañado de un amplio análisis técnico para recomendar la mejor solución en cuanto a tipo de perforación, bomba y equipamiento, realizando los estudios correspondientes tales como el estudio de prefactibilidad, análisis granulométrico, estudio geoeléctrico, endoscopia, entre otros según el proyecto lo requiera.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico y de Posgrado
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de gestión de proyectos, focalizado en los procesos principales de la organización, que son la presupuestación de trabajos y la administración de perforaciones y sus datos técnicos respectivos. Todos estos procesos van acompañados de un módulo geográfico para poder identificar los proyectos y presupuestos realizados dentro de un mapa.

El objetivo del cliente, para con este sistema, fue la necesidad de unificar la información y documentos de los proyectos y otras utilidades como información de clientes y empleados dentro de un único lugar, para facilitar su uso, visualización y gestión.

En cuanto a las herramientas y tecnologías utilizadas para este proyecto, podríamos considerar a este sistema de gestión como un sucesor espiritual del proyecto ERP para la venta de loteos. La misma fórmula, muy exitosa anteriormente, fue elegida para afrontar este proyecto: Un servidor linux, con MySQL, Node.js y GraphQL para la infraestructura del backend y finalmente React.js junto a Material UI para el desarrollo de frontend e interfaces de usuario.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes UNViMe Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico y de Posgrado
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Presupuestos

El primer módulo principal es presupuestos, el cual consiste en la creación de un presupuesto en base a cuatro apartados: información general, datos de la perforación, notas y resumen. En estos apartados podremos especificar datos del cliente, fechas estimadas, datos geográficos, moneda, conceptos del presupuesto, notas informativas a ser adjuntadas en el documento y detalles de facturación como IVA o bonificaciones.

El sistema incorpora una funcionalidad de versionado de presupuestos, debido a que el cliente trabaja con industrias y es muy frecuente la negociación y solicitud de cambios dentro de los presupuestos. Esta función incorpora la posibilidad de navegar entre versiones anteriores permitiendo la trazabilidad de los cambios realizados.

A su vez, este módulo viene acompañado de una versión para teléfonos, en la cual podemos realizar presupuestos provisorios, una versión simplificada de los pasos anteriormente descritos, para facilitar el registro de potenciales clientes en cualquier momento y lugar.

Perforaciones

El módulo de proyectos o perforaciones es linealmente el proceso siguiente al presupuestado, y consiste en la carga de datos técnicos necesarios para la empresa y para San Luis Agua, la entidad reguladora para este sector de la industria, la cual, exige una solicitud de prefactibilidad del proyecto. Los datos técnicos incluyen: estudios de granulometría del suelo, estudios geoeléctricos y endoscopias para la verificación de las perforaciones.

También, la administración de perforaciones incluye un apartado para modificar los conceptos cargados anteriormente en el presupuesto. A fin de poder realizar una comparativa en caso de que haya surgido algún cambio durante el proyecto. Algunos de estos cambios pueden ser: la inclusión de una bomba o la necesidad de modificar la profundidad de la perforación, lo cual suele ser muy común.

El módulo de administración de trabajos permite asociar empleados y profesionales relevantes en la obra para poder llevar un control de todos los participantes.

Una vez terminado el proyecto, el sistema genera un reporte técnico con los datos recolectados para la entrega del cliente y para la presentación del mismo en San Luis Agua.

Cpde. RESOL.C.ESC.ING. Y CS. AMB. N° 15/2024

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

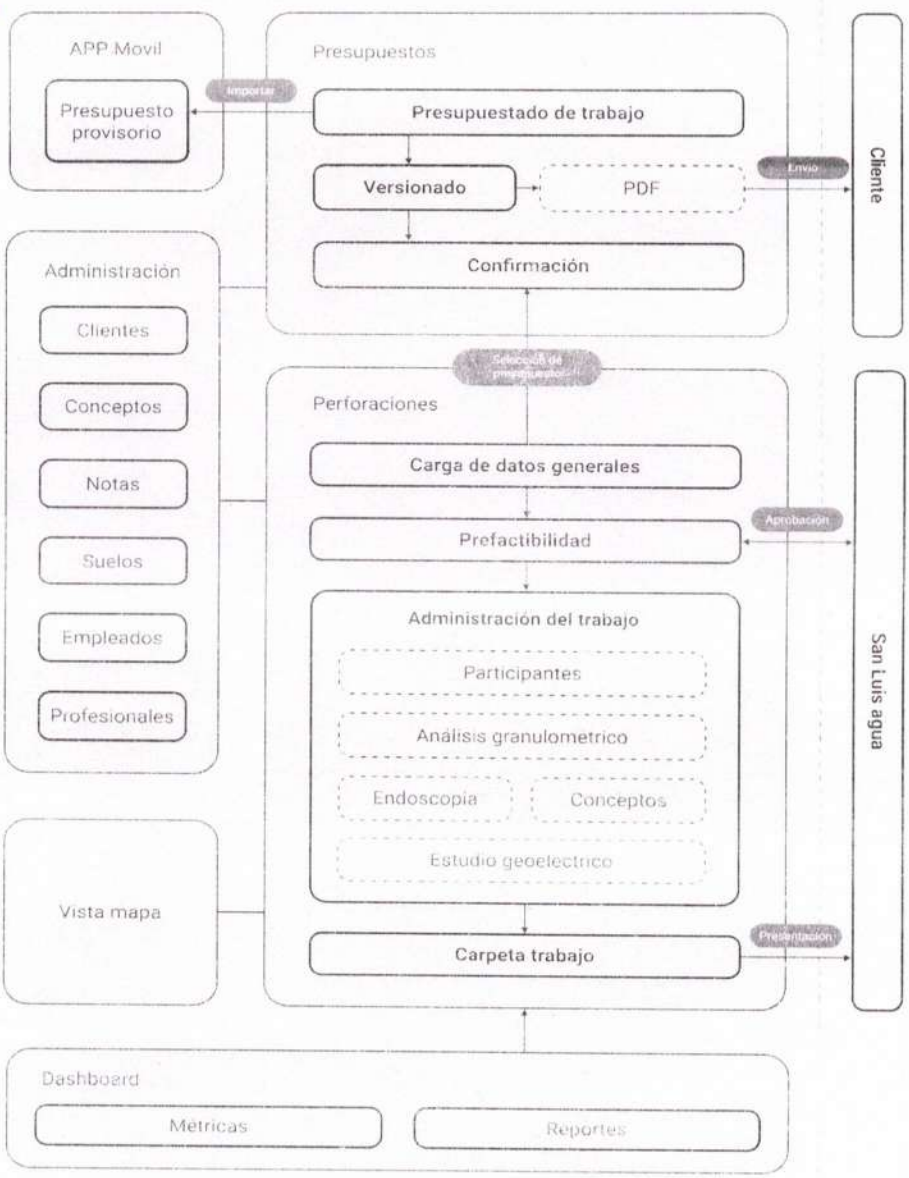
Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico y de Posgrado
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Diagrama de procesos

A continuación, se incluye un diagrama completo de procesos y módulos del sistema. Además de los anteriormente explicados, encontramos otros módulos importantes, como el módulo de mapa que permite una administración geográfica de presupuestos, provisorios y perforaciones.

También, encontramos el dashboard o tablero gerencial donde se muestran métricas y gráficas de los diferentes procesos por períodos para facilitar la toma de decisiones y el estado general de la empresa.



Cpde. RESOL.C.ESC.ING. Y CS. AMB. N° 15/2024

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Tareas desarrolladas

Este proyecto fue diseñado, desarrollado e implementado por mí en su totalidad, significando un gran desafío tener que lograr el cumplimiento de todos estos roles. El hecho de ser un proyecto de mediana magnitud, como se puede observar en el diagrama de procesos, me permitió poder desempeñar todos estos roles de manera exitosa, brindando una perspectiva general de todas las etapas en el desarrollo y mantenimiento de un software.

Mi participación total como desarrollador de frontend, utilizando ReactJS, logró mejorar mis habilidades en el desarrollo UI, permitiendo implementar múltiples mejoras en la sinergia entre la capa de cliente y el backend con el uso de GraphQL, Algunos ejemplos de estas mejoras están relacionadas con la paginación de registros, el filtrado dinámico, la búsqueda mediante lenguaje natural, la actualización de datos en tiempo real y el ordenamiento de tablas por columnas.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Conclusiones

El desarrollo del sistema de gestión de proyectos de perforaciones hídricas representó un gran desafío y una experiencia de aprendizaje invaluable. Al poder abarcar todas las etapas del proyecto, desde el diseño hasta la implementación, pude obtener una visión general e integral del ciclo de vida del desarrollo de software, fortaleciendo mis habilidades técnicas en diversas áreas.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico y de Posgrado
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Algunos de los casos de éxito dentro de este proyecto fueron la unificación de la información referida a presupuestos, proyectos, clientes y empleados en un único lugar, facilitando el acceso, la gestión y la visualización de datos relevantes para el control y toma de decisiones. También, este sistema permite la administración más segura y organizada de las perforaciones incluyendo toda la información y estados necesarios para el correcto desarrollo del trabajo.

Otro logro significativo en este proyecto, es el hecho de haber podido mejorar significativamente la infraestructura del sistema heredada del proyecto anterior, fomentando la mejora continua en las técnicas y herramientas utilizadas para desarrollar software y diseñar sistemas.

En general, asumir responsabilidad de todas las etapas del desarrollo representó un gran desafío, en el cual adquirí un gran conocimiento de cada fase, sobre todo en el cómo gestionar un proyecto y diseñar software sostenible y de calidad.

Cpde. RESOL.C.ESC.ING. Y CS. AMB. N° 15/2024

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

¿Porque GraphQL en el desarrollo de servicios modernos?

En este apartado se pretende dar a conocer la motivación organizacional de aplicar esta arquitectura en los servicios y APIs de la empresa, como así también los resultados que hemos obtenido para los proyectos anteriormente mencionados.

Hoy en día, la manera más utilizada para compartir recursos entre aplicaciones sigue siendo la utilización de una arquitectura REST mediante el protocolo HTTP. Esto es debido a su fácil implementación sobre todo para proyectos simples donde la escalabilidad no sea una necesidad. REST no satisface las necesidades de flexibilidad, eficiencia y escalabilidad que demandan las aplicaciones modernas, a menudo en entornos distribuidos.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Algunos de los problemas que se evidenciaron en los proyectos de la empresa radicaban principalmente en:

- **Ineficiencia en la obtención de datos:** a menudo ocurre la sobrecarga o redundancia de información, dando al cliente más información de la que realmente necesita.
- **Falta de flexibilidad:** se dificulta la adaptación a las necesidades específicas de un cliente brindando servicios con funcionalidad estática.
- **Complejidad de desarrollo y mantenimiento:** La reutilización de endpoints suele ser baja y la documentación extensa en consecuencia.
- **Dependencia del proveedor**: Los clientes de la API se ven limitados a la cantidad y calidad de los datos que el proveedor decida exponer.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico y de Posgrado
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Entre tantas alternativas modernas, la incursión en la implementación de un modelo GraphQL nos presentó las siguientes mejoras iniciales:

- **Flexibilidad y eficiencia:** se permite solicitar exactamente lo que se necesita, evitando sobrecarga y redundancia de información
- **Un lenguaje de consultas:** al igual que SQL nos facilita la obtención de datos complejos, selección de campos y relaciones, el cliente arma su propio endpoint.
- **Reutilización y simplicidad:** Un único grafo de datos puede ser utilizado de diferentes maneras mediante la lógica de *resolvers*.
- **Independencia del proveedor:** los clientes tienen mayor control sobre cómo y cuánto reciben

Este apartado pretende formar parte de un trabajo mayor, en el cual especificar una guía práctica de implementación personalizada de GraphQL junto a otras herramientas complementarias para resolver las necesidades modernas en el desarrollo de software.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico y de Posgrado
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Ejemplo de servicio con GraphQL

A continuación, se muestra como construir un servicio con graphql y realizar consultas utilizando como ejemplo parte del proceso de presupuestos en el sistema de gestión de perforaciones.

Definición de Schema

presupuestos.gql

```
type Query{
  presupuestos(
    currentVersions: Boolean = true
    search: String
  ): [Presupuesto]
}

type Presupuesto {
  id: ID!
  numeroPresupuesto: ID!
  version: Int!
  tipoPresupuesto: String!
  estado: String
  moneda: String
  fechaPresupuesto: Date
  fechaInicio: Date
  latitud: String
  longitud: String
  direccion: String
  validez: Int
  subtotal: Float
  bonificacion: Float
  contado: Float
  iva: Float
  total: Float
  createdAt: DateTime
  versiones: [Presupuesto]
  detalles: [PresupuestoDetalle]
  notas: [String]
  cliente: Cliente
  localidad: Localidad
}

type PresupuestoDetalle {
  id: ID
  concepto: String
  descripcion: String
  cantidad: Int
  unidad: String
```

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

```
    valor:                                  Float
    total:                                  Float
}
```

Algunas definiciones extras necesarias:

cliente.gql

```
type                                    Cliente{
    id:                                     ID
    tipoCliente:                            String
    razonSocial:                            String
    nombre:                                 String
    apellido:                               String
    tipoDocumento:                          Int
    documento:                              String
    email:                                  String
    telefono:                               String
    direccion:                              String
    tipoResponsable:                        Int
    localidad:                              Localidad
}
```

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

misc.gql

```
type                                    Localidad{
    id:                                     ID!
    nombre:                                 String!
    codigoPostal:                           String
    provincia:                              Provincia
}

type                                    Provincia{
    id:                                     ID!
    nombre:                                 String!
}
```

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico y de Posgrado
Universidad Nacional de Villa Mercedes

De este esquema simplificado es importante que note que la única query raíz realizable para este ejemplo es únicamente presupuestos: [Presupuesto] definida al principio de todo. También que los tipos pueden usarse entre sí, como, por ejemplo: el tipo Presupuesto tiene un campo detalle que es una lista del tipo PresupuestoDetalle o también tiene localidad de tipo Localidad, que a su vez contiene el tipo Provincia.

De esta manera podemos ir armando nuestro esquema en forma de grafo y relaciones que el usuario podrá decidir consumir o no. Veremos un ejemplo de query más adelante.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Resolvers

El esquema que definimos anteriormente de por si no hace nada, es solo una definición. Solo nos servirá como interfaz entre nosotros y el cliente para que, mediante la documentación autogenerada de GraphQL, pueda saber todo lo que está disponible para armar consultas, sus tipos y atributos.

Ahora el cliente puede armar sus consultas bien estructuradas, pero debemos hacer que funcionen y realmente devuelvan datos utilizando un lenguaje de programación, en nuestro caso JavaScript.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

En esta instancia entran los resolvedores, que no son más que funciones que explican que se debe hacer con cada tipo definido en el esquema. Por lo general, GraphQL se trabaja de esta manera, mediante la dualidad: Schema - Resolver (cómo es - cómo funciona).

A continuación, veamos cómo se armaria el resolver de nuestra query de presupuestos:

presupuesto.js

```
const resolvers = {
  Query: {
    presupuestos: async (parent, {currentVersions, search}, context) =>
{
      let options = {}
      if (currentVersions){
        // lógica para obtener versión actual
      }
      if (search){
        // lógica para búsqueda
      }
      // consulta a db
      const presupuestos = await db.Presupuesto.findAll(options);
      return presupuestos
    },
  },
  Presupuesto: {
    /* Aquí se especifica cómo resolver las relaciones de presupuesto
      Lo omitiremos por fines demostrativos */

    versiones: async (parent) => {
      return []
    },
    cliente: async (parent) => {
      return {}
    },
    localidad: async (parent) => {
```

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico y de Posgrado
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

```
        return
      },
      detalles:        async        (parent)        =>        {
        return
      },
      notas:           async        (parent)        =>        {
        return
      },
    },
  }

  module.exports = resolvers
```

Como se puede ver en la imagen anterior, tenemos dentro del tipo "Query" la definición de nuestra query de presupuestos, la cual es una función que va a retornar los datos necesarios, ya sea obtenidos desde una base de datos o desde otro servicio.

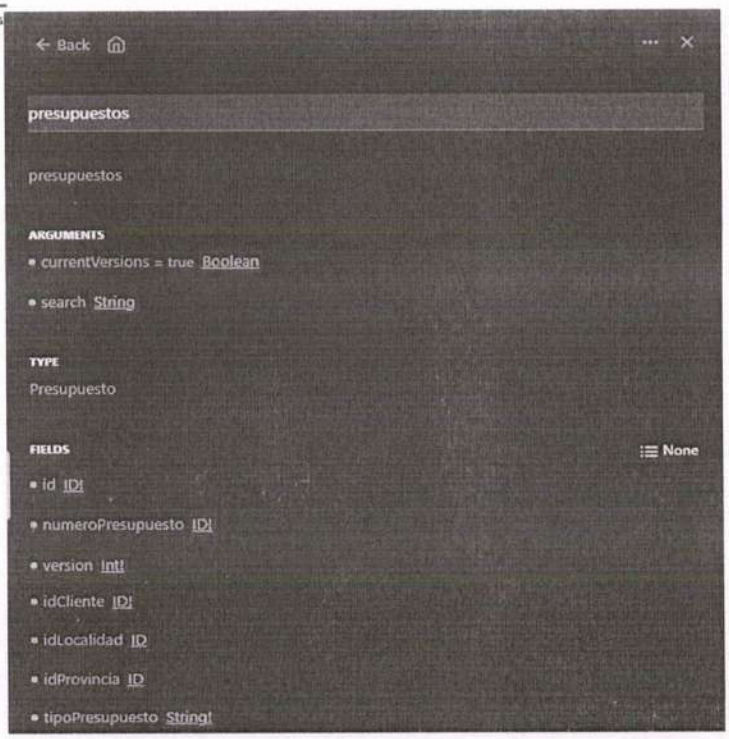
Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Utilización de la query

Vamos a utilizar Altair graphql para interactuar con nuestra schema GraphQL y consultar la documentación. Podemos ver a continuación que la documentación es generada automáticamente, una vez detectado nuestro esquema.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico y de Posgrado
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Documentación de Schema



Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Universidad Nacional de Villa Mercedes UNViMe Ministerio de Educación
Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico y de Posgrado
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Veamos la siguiente query, en la que obtendremos los presupuestos que correspondan a una versión actual junto a una búsqueda. También, incluimos la relación del cliente para obtener algún dato relevante del mismo.

```
query test{
  presupuestos(currentVersions: true, search: "ernesto"){
    numeroPresupuesto
    version
    cliente{
      nombre
      apellido
    }
  }
}
```

Resultado de nuestra query en formato JSON:


```
{
  "data": {
    "presupuestos": [
      {
        "numeroPresupuesto": "21",
        "version": 2,
        "cliente": {
          "nombre": "Ernesto",
          "apellido": "Perez"
        }
      },
      {
        "numeroPresupuesto": "22",
        "version": 1,
        "cliente": {
          "nombre": "Ernesto",
          "apellido": "Perez"
        }
      }
    ]
  }
}
```


Es importante destacar cómo la API nos devuelve únicamente los atributos que solicitamos, evitando así, una redundancia de datos innecesarios y disminuyendo el peso de la solicitud, ideal para entornos móviles donde es posible que el dispositivo no esté utilizando una conexión WIFI.

Cpde. RESOL.C.ESC.ING. Y CS. AMB. N° 15/2024

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Conclusiones

Mi experiencia en la empresa durante la práctica profesional ha sido invaluable para mi desarrollo profesional como futuro ingeniero en sistemas de información. He tenido la oportunidad de participar en proyectos desafiantes y, en el proceso, adquirir conocimientos técnicos y habilidades interpersonales que serán útiles en el futuro de mi carrera profesional y los desafíos por venir.

Tuve el placer de finalizar mis estudios como analista de sistemas estando dentro de Kaizen, significando una gran oportunidad el materializar múltiples disciplinas estudiadas en la Universidad de Villa Mercedes dentro de un contexto real, donde el compromiso para con mis responsabilidades fue fundamental.

A lo largo de distintos proyectos, pude poner en práctica mis habilidades en análisis y diseño de sistemas, desarrollo de software, gestión de base de datos, administración de redes y sistemas distribuidos focalizando, siempre, en el trabajo en equipo en conjunto a mis compañeros desarrolladores y a las partes interesadas de cada proyecto.

Además, la implementación de nuevas tecnologías, como GraphQL que abrió las puertas a nuevas fronteras en la mejora de calidad en el desarrollo de sistemas informáticos, significando una gran experiencia el largo camino recorrido en la implementación de una infraestructura nueva.

Los proyectos realizados, de manera general, tuvieron un impacto positivo en las organizaciones con las que trabajamos, cumpliendo sus objetivos y necesidades, mejorando en el camino la eficiencia, eficacia y seguridad de sus procesos utilizando las herramientas aprendidas dentro de la carrera de ingeniería. La implementación de soluciones informáticas a medida ha permitido a las organizaciones optimizar su gestión, facilitar la toma de decisiones y mejorar la comunicación interna.

Estoy agradecido por la oportunidad brindada por los representantes de Kaizen, por depositar tal confianza en mí durante mis prácticas y por haber brindado un espacio con todas las herramientas necesarias para el correcto desarrollo de todos los proyectos mencionados anteriormente.

Los conocimientos y habilidades adquiridos en estas prácticas en conjunto a la basta cantidad de herramientas brindadas por esta universidad me permitirán afrontar con éxito los desafíos que se presenten en mi futuro profesional.

RESOLUCIÓN C.ESC.ING. Y CS. AMB. N° 15/2024

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico y de Posgrado
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes